Lazy 环 + 单向 shortcut：β 扫描、尾部机制与 jump-over 扩展报告

结论与关键图示

固定 $N = 100, q = 2/3, \rho = 1$ 且仅改变 β 时，两峰整体向更早时间移动，尾部衰减率 γ 随 β 增大而上升；同时 $K = 4$ 的双峰区间更宽、valley 更深。图 1 汇总了峰高、峰位与尾部指标的变化。

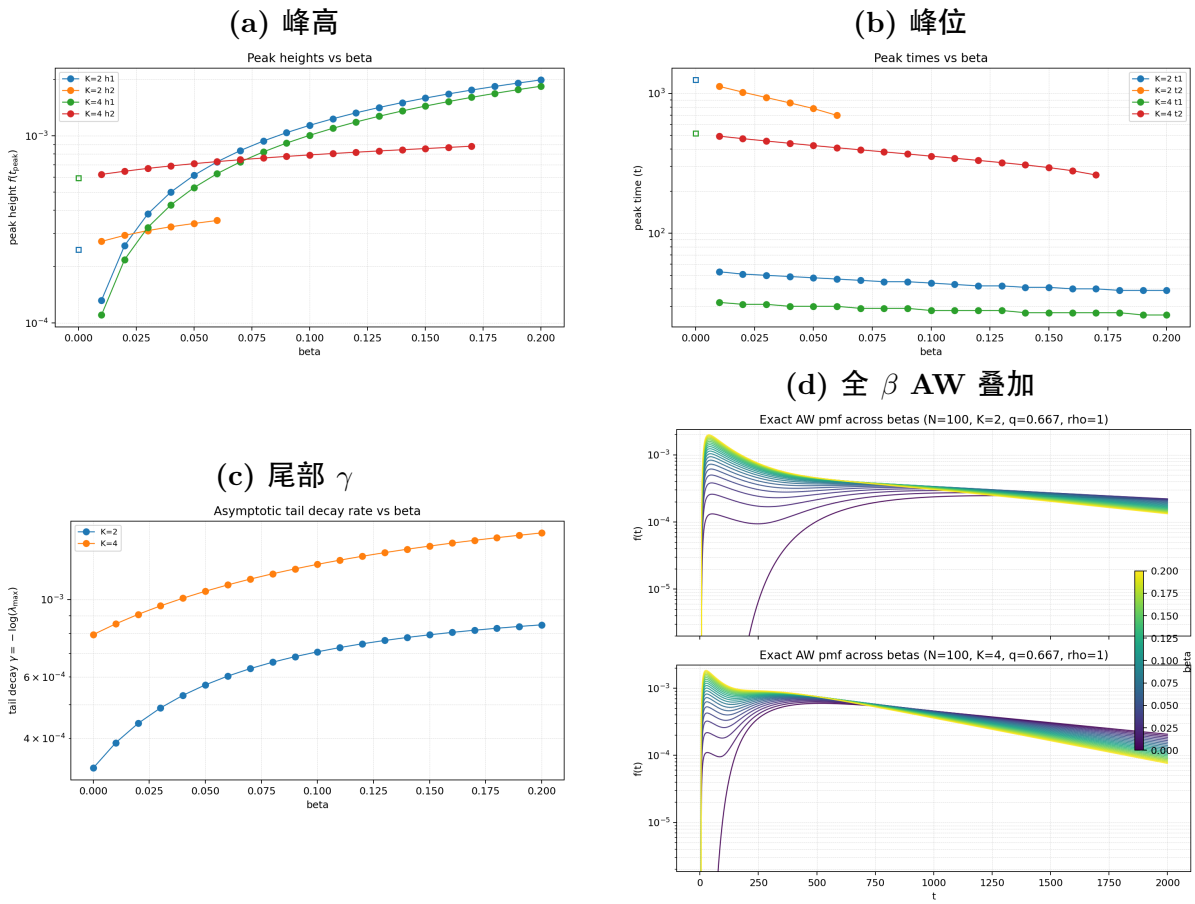

图 1: 仅改变 β 的精确 AW 结果：峰高、峰位、tail 衰减率 γ 与全 β 叠加的 $f(t)$；$\beta = 0$ 为无 shortcut 的基准点，单独标记。

以 $\beta = 0.01$ 为例，代表性 $f(t)$ 更直观地展示 valley 深度差异：$K = 2$ 的 `hv_over_max` ≈ 0.34，而 $K = 4$ 约 0.15，说明 $K = 4$ 两峰分离更明显；同一 β 下 $K = 4$ 的 (t_1, t_2) 更早且 γ 更大，时间尺度更快、尾更轻。图 2 给出对应的峰谷窗口。

(a) $K = 2$ **(b)** $K = 4$

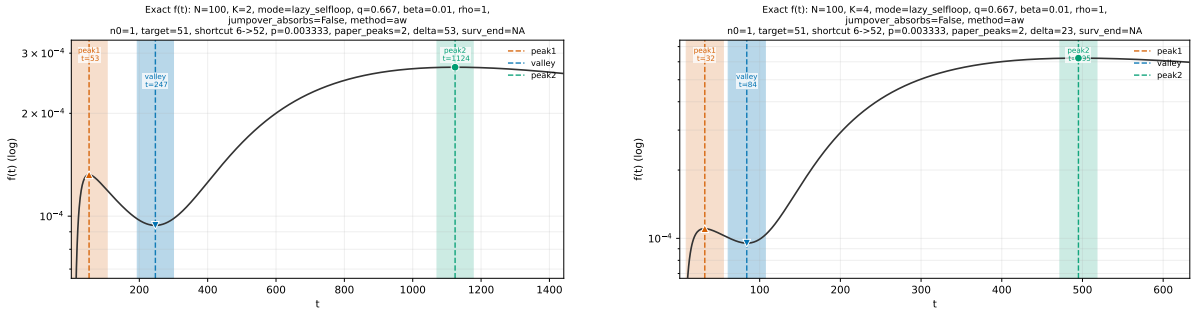

图 2: 代表性 $f(t)$（AW 精确，已聚焦峰谷时间窗）。

尾部机制由 transient 谱半径控制，$\gamma = -\log(\lambda_{\max})$；$\log S(t)$ 在尾部近线性衰减，与谱半径指标一致（图 3）。

(a) $K = 2$ **(b)** $K = 4$

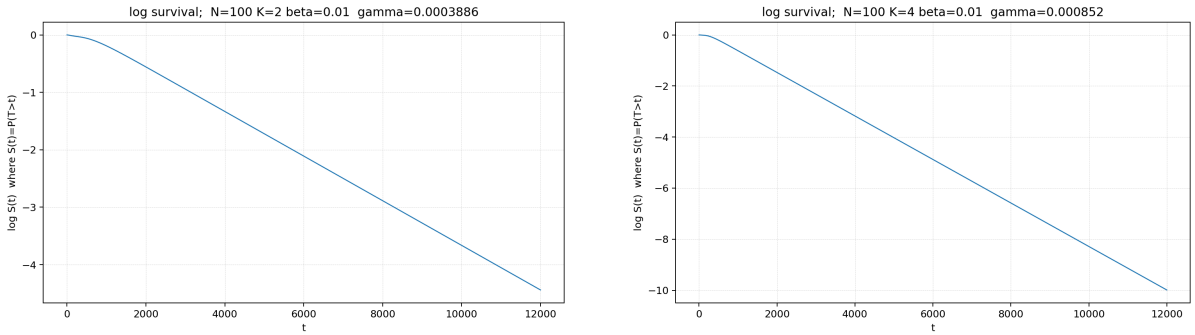

图 3: 生存函数 $S(t)$ 的对数衰减（$\beta = 0.01$），与谱半径指标 γ 对应。

MC 轨迹分类进一步揭示 jump-over 只在 $K = 4$ 出现：$K = 2$ 的 J 类几乎为 0，peak1 基本全是 `C1pJ0`，valley 以 `C1pJ0` 为主并夹少量 `C0J0`，peak2 则更多落在 `C0J0`/`C1pJ0` 上。$K = 4$ 的结构更清晰：peak1 主要由 `C1pJ0` 与 `C1pJ1p` 构成，`C1pJ1p` 约占三分之一；valley 中 `C1pJ1p` 也在三分之一左右，显示 jump-over 对 valley 延迟路径的稳定贡献；peak2 则被 `C0` 类主导，`C0J0` 为主并伴随约四分之一的 `C0J1p`，这些 $J1p$ 轨迹对应“跨过吸收点但未吸收”的延迟路径。从图中可以看出这类比例随 β 仅小幅起伏（图 4）。这里回顾四类分类的含义：C 表示是否至少使用一次 shortcut（$C0$ 为未用、$C1p$ 为至少一次），J 表示是否出现 jump-over（$J0$ 为无、$J1p$ 为至少一次），因此 `C0J0`、`C1pJ0`、`C0J1p`、`C1pJ1p` 分别对应“无 shortcut/无 jump-over”、“有 shortcut/无 jump-over”、“无 shortcut/有 jump-over”、“有 shortcut/有 jump-over”的轨迹类型。

(a) peak1 **(b) valley** **(c) peak2**

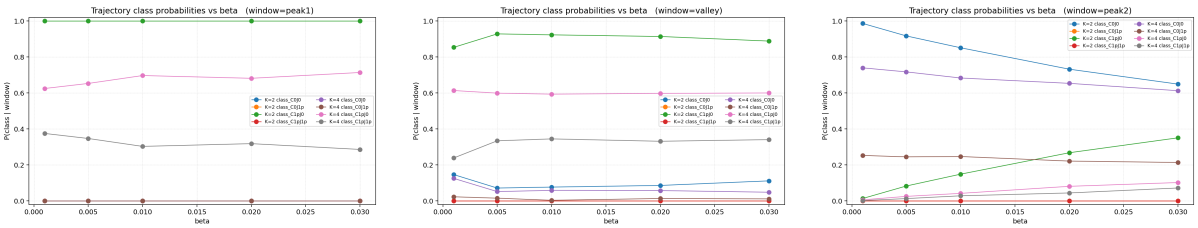

图 4: 四类轨迹在不同窗口内的条件概率随 β 的变化（$N = 100$）。

为选取代表性双峰参数，采用统一阈值 $t_2/t_1 \geq 10$、`hv_over_max` ≤ 0.6、`h2_over_h1` ≥ 0.05，取同时满足 $K = 2$ 与 $K = 4$ 的最小 β，得到 $\beta_* = 0.01$。

固定 $\beta_* = 0.01$ 扫 N 时，t_2 随 N 增大显著右移、h_2 下降、γ 下降（尾部更厚），而 t_1 基本稳定；图 5 与图 6 给出定量结果。

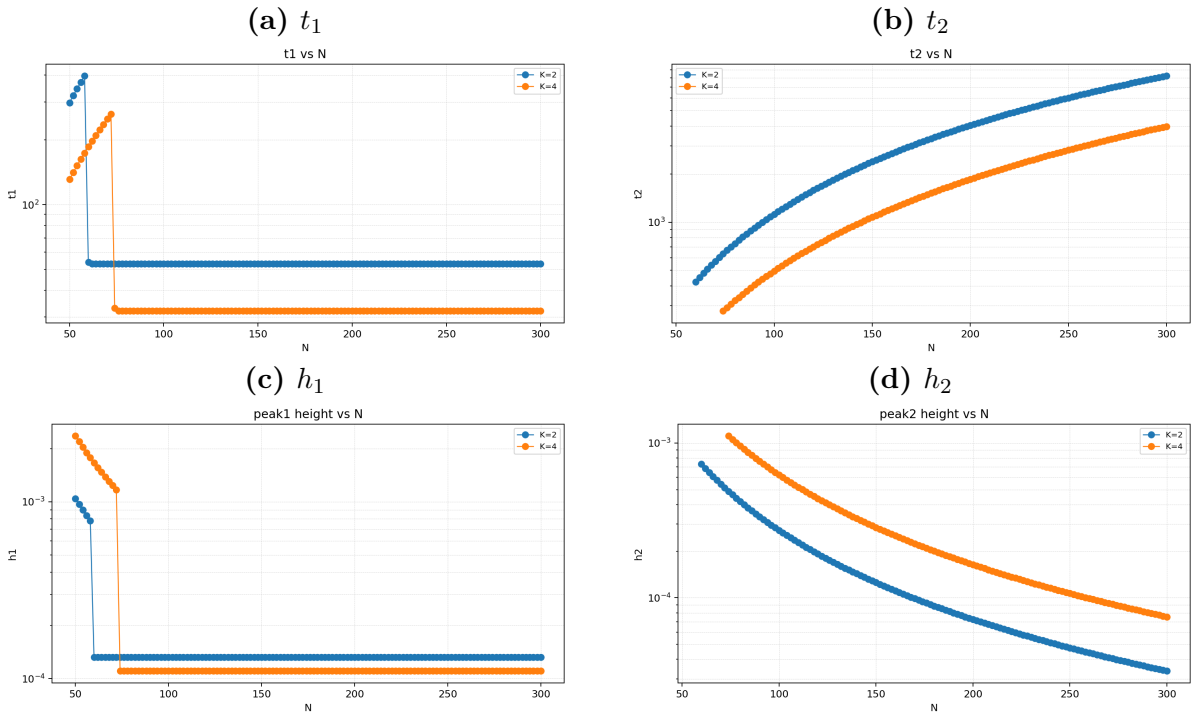

图 5: 固定 $\beta = 0.01$ 的峰位/峰高随 N 的变化。

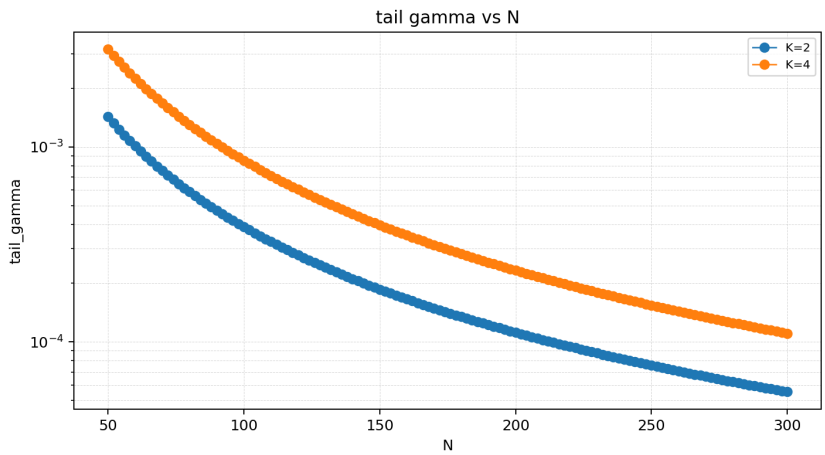

图 6: 固定 $\beta = 0.01$ 时 tail 衰减率 γ 随 N 的变化。

对应的 MC 扫 N 进一步把结构拉直：$K = 2$ 仍完全是 $J0$ 类，peak1 始终为 `C1pJ0`，valley 以 `C1pJ0` 为主，peak2 在 `C0J0` 与 `C1pJ0` 之间摆动；$K = 4$ 在 N 较大、valley/第二峰清晰后，peak1 与 valley 的 $J1p$ 份额稳定在约三分之一，peak2 主要为 `C0J0` 并保留约四分之一的 `C0J1p`，显示 jump-over 的贡献随 N 变化不大但持续存在（图 7）。

下文依次给出理论推导与 valley 定义，再展开 β 扫描、MC 分类、N 扫描、MC N 与复现步骤。

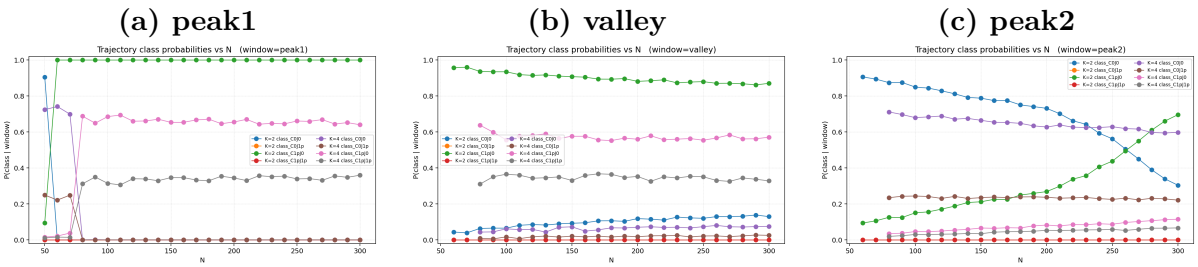

图 7: 四类轨迹比例随 N 变化（固定 $\beta = 0.01$）。

1 理论推导：生成函数、AW 反演与尾部衰减

本节给出本文数值计算与尾部指标所依赖的核心理论推导。我们考虑在 N 点环上、每步以概率 q 做 $K = 2k$ 邻居环走、以概率 $1-q$ 懒惰自环的随机游走，并在源点 src 增加一条到 dst 的有向 shortcut。

1.1 无缺陷（无 shortcut）的谱分解与 resolvent

记无缺陷转移矩阵为 P_0。对于非源点，单步转移为

$$P_0(i \to i) = 1 - q, \qquad P_0(i \to i \pm r) = \frac{q}{K}, \quad r = 1, \ldots, k.$$

由于 P_0 平移不变（循环矩阵），其特征向量为 Fourier 模式

$$\phi_\ell(x) = \exp\left(\frac{2\pi i \ell x}{N}\right), \qquad \ell = 0, \ldots, N-1,$$

对应特征值为

$$\lambda_\ell = (1-q) + \frac{q}{K}\sum_{r=1}^{k}\left(e^{2\pi i \ell r/N} + e^{-2\pi i \ell r/N}\right) = (1-q) + \frac{2q}{K}\sum_{r=1}^{k}\cos\left(\frac{2\pi \ell r}{N}\right). \tag{1}$$

定义 resolvent（生成函数矩阵）

$$S^{(0)}(z) = (I - zP_0)^{-1}, \qquad |z| < 1.$$

利用谱分解可得矩阵元

$$S^{(0)}(z)_{x,y} = \frac{1}{N}\sum_{\ell=0}^{N-1}\frac{\exp\left(\frac{2\pi i \ell (x-y)}{N}\right)}{1 - z\lambda_\ell}. \tag{2}$$

进一步可定义位移形式 $Q(d, z) := S^{(0)}(z)_{y+d,y}$，用于快速构造带缺陷情形。

1.2 Selfloop 规则下的单向 shortcut：rank-one 更新

在 `lazy_selfloop` 模式下，shortcut 概率

$$p = \beta(1-q),$$

并从源点 src 的自环概率中扣除同等质量：$P(\text{src} \to \text{src}) = (1-q) - p$，同时增加 $P(\text{src} \to \text{dst}) = p$。因此转移矩阵可写为对 P_0 的 rank-one 更新：

$$P = P_0 + p\, e_{\text{src}}(e_{\text{dst}} - e_{\text{src}})^\top, \tag{3}$$

其中 e_i 为标准基向量。于是

$$I - zP = (I - zP_0) - zp\, e_{\mathrm{src}}(e_{\mathrm{dst}} - e_{\mathrm{src}})^\top.$$

应用 Sherman–Morrison 公式：

$$(A + uv^\top)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^\top A^{-1}}{1 + v^\top A^{-1}u},$$

可在已知无缺陷 resolvent $S^{(0)}(z)$ 的基础上，以 $O(1)$ 次矩阵元操作得到带缺陷 resolvent $S(z)$ 的所需矩阵元（具体实现可复用仓库原 pipeline 中的解析结构）。

1.3 几何吸收（ρ）下首吸收时间生成函数

令 target 结点为 tar。到达 tar 时以概率 ρ 吸收，否则以概率 $1-\rho$ 继续。设未吸收游走的访问生成函数为

$$S_{i,j}(z) = \sum_{t\geq 0} \mathbb{P}(X_t = i \mid X_0 = j) z^t.$$

则首吸收时间 T 的生成函数（$t \geq 1$ 的 pmf 系数）可写为

$$\tilde{f}(z) = \sum_{t\geq 1} f(t) z^t = \frac{\rho\, S_{\mathrm{tar},n_0}(z)}{(1-\rho) + \rho\, S_{\mathrm{tar,tar}}(z)}. \tag{4}$$

当 $\rho = 1$ 时简化为

$$\tilde{f}(z) = \frac{S_{\mathrm{tar},n_0}(z)}{S_{\mathrm{tar,tar}}(z)}.$$

1.4 Abate–Whitt (AW) 反演：用 FFT 计算 $f(t)$

系数反演可由 Cauchy 积分与离散化得到。取 $z_m = re^{2\pi i m/L}$（$r < 1$），则

$$f(t) \approx r^{-t} \frac{1}{L} \sum_{m=0}^{L-1} \tilde{f}(z_m) e^{-2\pi i m t/L}, \tag{5}$$

右侧为离散傅里叶反变换（iDFT），因此可用 FFT 在 $O(L \log L)$ 时间内同时得到 $t = 1, \ldots, T_{\max}$ 的近似 $f(t)$。仓库 pipeline 采用的 AW 参数选择（r, L 的选取）与数值稳定性控制沿用原实现。

1.5 尾部指数衰减与谱半径指标 γ

对吸收链，记 transient 子矩阵为 Q，则生存函数

$$S(t) = \mathbb{P}(T > t) = \mathbf{1}^\top Q^t e_{n_0}.$$

由于 Q 为非负矩阵，且在通常连通条件下满足 Perron–Frobenius，存在最大特征值 $\lambda_{\max} \in (0,1)$ 使得

$$S(t) \sim c\, \lambda_{\max}^t \quad (t \to \infty).$$

因此定义尾部渐近指数衰减率

$$\gamma = -\log(\lambda_{\max}), \tag{6}$$

作为跨 β、跨 N、跨 K 的可比较 tail 指标。数值上我们通过构造 Q 并求其谱半径得到 γ；当 $\rho = 1$ 时删除 target 状态，当 $\rho < 1$ 时 target 行乘 $(1-\rho)$ 表示吸收漏失。

2 Valley 的可比较定义与窗口划分

令首吸收时间的概率质量函数为 $f(t) = \mathbb{P}(T = t)$（$t \in \mathbb{N}^+$）。我们采用严格局部极大作为峰的候选：

$$f(t) > f(t-1), \qquad f(t) > f(t+1), \qquad f(t) \geq h_{\min}. \tag{7}$$

再用相对高度阈值过滤次峰：只保留 $f(t) \geq \texttt{second_rel_height} \cdot \max_u f(u)$ 的峰。

2.1 V0：默认 Valley（两峰区间最小值）

若检测到时间顺序上的前两个峰 $t_1 < t_2$，定义

$$t_v = \arg\min_{t_1 < t < t_2} f(t). \tag{8}$$

该定义参数极少，且天然保证 t_v 位于两峰之间，便于跨 β 与跨 K 的比较。

2.2 V1：基于峰间相对距离的窗口尺度（用于轨迹分类对比）

记峰间距 $\Delta T = t_2 - t_1$，定义窗口半宽

$$\Delta = \max\left(1, \lfloor \delta_{\text{frac}} \Delta T \rfloor\right). \tag{9}$$

将每条轨迹按其吸收时间 T 分配到最近的中心 $\{t_1, t_v, t_2\}$：若 $\min_{c \in \{t_1, t_v, t_2\}} |T - c| \leq \Delta$，则归入对应窗口，否则归为 other。由于 Δ 随 ΔT 成比例缩放，该划分在不同 β 下保持可比性。

2.3 V2：鲁棒 Valley（排除靠近峰的区域）

为了避免 t_v 贴近某个峰（在两峰接近时可能发生），可定义

$$t_v = \arg\min_{t_1 + \alpha \Delta T \leq t \leq t_2 - \alpha \Delta T} f(t), \tag{10}$$

其中 $\alpha \in (0, 1/2)$，例如 $\alpha = 0.1$。V2 作为敏感性分析口径。

3 只改变 β 的控制变量扫描（$N = 100$）

固定 $N = 100, q = 2/3, \rho = 1$，口径为 `lazy_selfloop`，仅改变 β。图 1 汇总 AW 精确峰高/峰位与 tail 指标，并给出全 β 的精确 $f(t)$ 叠加图。

峰-谷量化与 $K = 2$ vs $K = 4$ 我们记录 valley 深度指标 $\texttt{hv_over_max} = h_v / \max(h_1, h_2)$ 与 `h2_over_h1`（见 CSV）。以 $\beta = 0.01$ 为例，$K = 2$ 的 $\texttt{hv_over_max} \approx 0.34$，而 $K = 4$ 仅约 0.15，说明 $K = 4$ 的 valley 更深且两峰分离更明显。同一 β 下 $K = 4$ 的 t_1, t_2 更早、γ 更大，体现时间尺度更快、尾部更轻。同时 $K = 2$ 不存在 jump-over（$J \equiv 0$），而 $K = 4$ 允许 $J > 0$，这会在后续 MC 轨迹分类中体现为额外的 J-相关类别。

代表性 $f(t)$（峰谷可读性增强） 图 2 给出 $\beta = 0.01$ 的代表性 $f(t)$，时间轴聚焦在峰谷区间（避免 $t \approx 0$ 的长纵轴拉伸），以突出 peak/valley 对比。

Tail decay 机制与诊断 尾部渐近由 $\gamma = -\log(\lambda_{\max})$ 控制，图 3 展示 $\log S(t)$ 的近线性衰减。以 $\beta = 0.01$ 为例，$K = 2$ 的 $\gamma \approx 3.89 \times 10^{-4}$，$K = 4$ 为 8.52×10^{-4}，与 γ-vs-β 曲线一致。

3.1 自动选择 β

我们用统一阈值筛选（$t_2/t_1 \geq 10$、`hv_over_max` ≤ 0.6、`h2_over_h1` ≥ 0.05），并取同时满足 $K = 2$ 与 $K = 4$ 的最小 β。本次扫描得到 $\beta_* = 0.01$（见 `outputs/selected_beta.txt`）。

以上为精确 AW 的结果与机制解释。下一节将用 MC 轨迹分类检验 jump-over 在不同窗口的分布。

4 MC 扫描：四分类随 β 变化（$N = 100$）

使用 MC 统计窗口内的四类轨迹比例，重点关注 J-相关类别在 valley/第二峰窗口的集中程度。窗口由 (t_1, t_v, t_2) 与 $\Delta = \lfloor \delta_{\text{frac}}(t_2 - t_1) \rfloor$ 定义。四类为：`class_C0J0`（不走 shortcut、无 jump-over）、`class_C1pJ0`（有 shortcut、无 jump-over）、`class_C0J1p`（无 shortcut、有 jump-over）、`class_C1pJ1p`（有 shortcut、有 jump-over）。其中 $K = 2$ 情况下恒有 $J \equiv 0$，因此 J 相关类别应为 0 或接近 0。图 4 展示四类轨迹在不同窗口内的条件概率随 β 的变化。

解释要点 K=2 的 J 类别几乎为 0，表明 jump-over 机制仅在 $K = 4$ 下起作用；在 $K = 4$ 的 valley 与第二峰窗口中，J-相关类别（`C0J1p` 与 `C1pJ1p`）占比明显上升，对应了“跨过吸收点但未吸收”的时间延迟路径。

(a) peak1 **(b) valley** **(c) peak2**

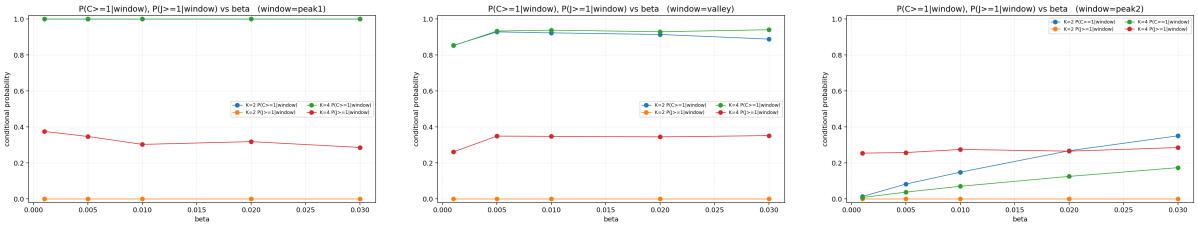

图 8: $\mathbb{P}(C \geq 1 \mid \text{window})$ 与 $\mathbb{P}(J \geq 1 \mid \text{window})$ 的随 β 变化。

有了 β 方向的轨迹结构对比，下一节固定 β_* 扫 N，观察慢尺度随系统规模的变化。

5 固定 $\beta = 0.01$ 改变 N（精确 AW）

取自动选择的 $\beta_* = 0.01$，固定 $q = 2/3, \rho = 1$ 与 `lazy_selfloop`，对偶数 N 扫描峰高、峰位与尾部衰减指标。图 5 显示：t_2 随 N 增大显著右移（更慢的第二时间尺度），而 h_2 逐步降低；γ 随 N 下降，表明尾部更厚（衰减更慢），对应的曲线见图 6。

以上给出精确 AW 的规模效应。下一节用 MC 轨迹分类检验 jump-over 在不同 N 下的窗口占比。

6 MC 扫描：四分类随 N 变化（固定 $\beta = 0.01$）

保持 $\beta = 0.01$，对偶数 N 做 MC 扫描并统计四类轨迹在不同窗口的比例。回顾四类定义：C 表示是否至少使用一次 shortcut（$C0$ 为未用、$C1p$ 为至少一次），J 表示是否出现 jump-over（$J0$ 为无、$J1p$ 为至少一次），因此 `C0J0`、`C1pJ0`、`C0J1p`、`C1pJ1p` 对应四类轨迹。图 7 汇总了四类轨迹比例随 N 的变化。

对比要点 $K = 2$ 中 J-相关类别几乎为 0；$K = 4$ 在 valley 与第二峰窗口中更容易出现 J-相关类别，体现 jump-over 对延迟吸收路径的贡献。

(a) peak1 **(b) valley** **(c) peak2**

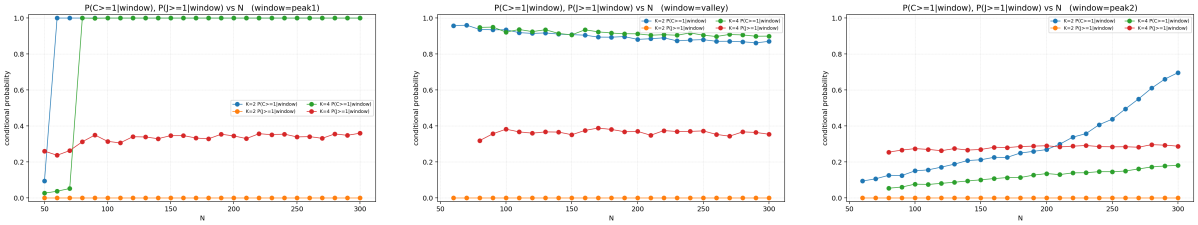

图 9: $\mathbb{P}(C \geq 1 \mid \text{window})$ 与 $\mathbb{P}(J \geq 1 \mid \text{window})$ 随 N 的变化。

复现与参数细节见复现指南一节。

7 复现指南（命令与输出）

以下命令均在 `reports/lazy_jump_ext/` 内执行。

1. β 扫描（精确 AW）

```
python code/beta_sweep_peaks_tail.py \
  --N 100 --Ks 2 4 --q 0.6666666667 --rho 1.0 --mode lazy_selfloop \
  --beta-min 0.0 --beta-max 0.2 --beta-num 21 \
  --outdir outputs/beta_sweep_N100
```

输出：`outputs/beta_sweep_N100/beta_sweep_metrics_N100.csv` 与三张曲线图。

2. 自动选择 β

```
python code/choose_beta.py \
  --csv outputs/beta_sweep_N100/beta_sweep_metrics_N100.csv \
  --Ks 2 4 --macro_ratio 10 --hv_over_max 0.6 --min_h2_over_h1 0.05 \
  --fallback_beta 0.02 \
  --out outputs/selected_beta.txt
```

3. 固定 β 扫 N（精确 AW）

```
python code/N_sweep_peaks_tail.py \
  --K 2 4 --beta 0.01 --q 0.6666666667 --rho 1.0 --mode lazy_selfloop \
  --N-min 50 --N-max 300 --N-step 2 --only-even \
  --outdir outputs/N_sweep_beta_selected
```

4. MC 扫 β（四分类）

```
python code/mc_sweep_beta_classes.py \
  --N 100 --Ks 2 4 --q 0.6666666667 --rho 1.0 --mode lazy_selfloop \
  --betas 0.001 0.005 0.01 0.02 0.03 \
  --n-walkers 200000 --seed 0 \
  --outdir outputs/mc_beta_sweep_N100
```

5. MC 扫 N（固定 β）

```
python code/mc_sweep_N_classes.py \
  --beta 0.01 --Ks 2 4 --q 0.6666666667 --rho 1.0 --mode lazy_selfloop \
  --N-min 50 --N-max 300 --N-step 10 --only-even \
  --n-walkers 200000 --seed 0 \
  --outdir outputs/mc_N_sweep_beta_selected
```

6. Tail 诊断（$\log S(t)$）

```
python code/tail_diagnostics.py \
  --N 100 --K 2 --beta 0.01 --q 0.6666666667 --rho 1.0 --mode lazy_selfloop \
  --max-steps-aw 12000 --outdir outputs/tail_diag
python code/tail_diagnostics.py \
  --N 100 --K 4 --beta 0.01 --q 0.6666666667 --rho 1.0 --mode lazy_selfloop \
  --max-steps-aw 12000 --outdir outputs/tail_diag
```

7. 全 β 精确曲线叠加图（可选）

```
python code/plot_aw_all_betas.py \
  --N 100 --Ks 2 4 --q 0.6666666667 --rho 1.0 --mode lazy_selfloop \
  --beta-min 0.0 --beta-max 0.2 --beta-num 21 \
  --out outputs/beta_sweep_N100/aw_all_betas_N100.png
```

8. 编译报告

```
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode ring_lazy_jump_ext_cn.tex
latexmk -pdf -interaction=nonstopmode ring_lazy_jump_ext_en.tex
```